

HISTORIAS DE USUARIO

Criterios de Aceptación + Mockups de Interfaz

Plataforma Integral de Gestión de Proyectos — Grupo Mactral

Por Milo Digital Studio · Versión 1.0 · Julio 2026

32 historias de usuario · 11 épicas · 20 pantallas mockup · Paleta corporativa Mactral

Control de cambios — Historial de versiones del documento

Este documento incorpora los cambios detallados a continuación desde su versión inicial (v1.0, Julio 2026). Las páginas originales de la v1.0 permanecen sin alteraciones; los cambios se insertan en el lugar del documento que corresponde a cada historia afectada.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	Jul 2026	Milo Digital Studio	Versión original: 32 historias de usuario, 11 épicas, 20 pantallas mockup.
2.0	Jul 2026	Equipo de desarrollo	Se agrega el Escenario 2 a la historia E7-H3 (Tablero consolidado de cuentas por pagar): permite marcar una cuenta por pagar como pagada, cambiando su estado y actualizando los totales del consolidado. Se agrega esta Hoja de Control de Cambios.

Épica 1 — Fundaciones de Plataforma

Sprint: Sprint 0 · 3 historias de usuario

É1-H1 — Gestión de usuarios y roles

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 0	Estimación: M
-------------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Administrador del sistema**, quiero crear usuarios, asignarles un rol y un departamento, y activar o desactivar su acceso, para controlar quién puede acceder a cada módulo de la plataforma y qué acciones puede ejecutar.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Alta de usuario exitosa

DADO	El administrador completa el formulario con nombre, correo, rol (Comercial / Importaciones / Técnico / Administrativo / Gerencia) y línea de negocio (Mobility / Industry / Ambas).
CUANDO	Hace clic en 'Crear usuario'.
ENTONCES	1. El usuario queda registrado con estado Activo. 2. Recibe un correo con enlace para establecer contraseña. 3. El administrador ve el nuevo usuario en la lista con su rol y módulos habilitados.

Escenario 2: Correo duplicado

DADO	El administrador intenta crear un usuario con un correo ya registrado.
CUANDO	Hace clic en 'Crear usuario'.
ENTONCES	1. El sistema muestra el error 'Ya existe un usuario con ese correo'. No se crea registro duplicado.

Escenario 3: Desactivación de usuario

DADO	El administrador selecciona un usuario activo y elige 'Desactivar cuenta'.
CUANDO	Confirma la acción.
ENTONCES	1. El usuario queda Inactivo y no puede iniciar sesión. 2. Sus datos e historial permanecen intactos en modo lectura.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Solo el rol Gerencia/Administrador puede crear o modificar usuarios.
- ⚠ Los roles definen qué módulos son visibles y editables; el resto queda en solo lectura.

Pantalla de referencia: **e1h1_usuarios**

É1-H1

Gestión de usuarios y roles

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

+ Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Gestión de usuarios

Administrador · Control de acceso por módulo y rol

+ Crear usuario

Nuevo usuario

NOMBRE COMPLETO

Andrés Pérez

CORREO ELECTRÓNICO

andres@grupomactral.com

ROL

Técnico / Operaciones

LÍNEA DE NEGOCIO

Industry

ESTADO INICIAL

Activo

Crear usuario

El sistema envía correo con enlace de activación

Usuarios activos

NOMBRE	CORREO	ROL	LÍNEA	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO	
Maya Lozada	maya@grupomactral.com	Gerencia Adm.	Ambas	Activo	07/07/2026	Editar
Carlos Martínez	carlos@grupomactral.com	Comercial	Mobility	Activo	07/07/2026	Editar
Andrea Avendaño	andrea@grupomactral.com	Importaciones	Ambas	Activo	06/07/2026	Editar
Andrés Pérez	andres@grupomactral.com	Técnico	Ambas	Activo	—	Editar
Luis García	luis@grupomactral.com	Comercial	Industry	Inactivo	01/06/2026	Editar

Pantalla referenciada: e1h1_usuarios · Historia: É1-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É1-H2 — Inicio de sesión seguro

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 0	Estimación: S
-----------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Usuario (cualquier rol)**, quiero iniciar sesión con mis credenciales personales, para acceder únicamente a los módulos y acciones correspondientes a mi rol.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Login exitoso

DADO	El usuario ingresa correo y contraseña correctos.
CUANDO	Hace clic en 'Ingresar'.
ENTONCES	- El sistema redirige al dashboard correspondiente a su rol. - Solo son visibles los módulos permitidos para ese rol. - La sesión expira tras 8 horas de inactividad.

Escenario 2: Credenciales incorrectas

DADO	El usuario ingresa correo o contraseña incorrectos.
CUANDO	Hace clic en 'Ingresar'.
ENTONCES	Se muestra 'Correo o contraseña incorrectos'. Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.

Escenario 3: Acceso a módulo no autorizado

DADO	Un usuario con rol Técnico intenta acceder directamente a la URL del módulo Financiero.
CUANDO	El sistema evalúa su sesión.
ENTONCES	1. El sistema redirige al dashboard con 'No tiene permisos para acceder a este módulo'.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Contraseña mínima: 8 caracteres, mayúsculas, número y carácter especial.
- ⚠ Recuperación de contraseña por correo electrónico.

Pantalla de referencia: **e1h2_login**

Pantalla referenciada: e1h2_login · Historia: É1-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É1-H3 — Ficha central del proyecto (CRP)

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 0	Estimación: M
------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Cualquier rol**, quiero ver la ficha central de un proyecto con todos sus datos base, para tener contexto completo antes de trabajar en mi etapa.

Criterios de Aceptación**Escenario 1: Visualización completa de la ficha**

DADO	Un usuario busca un proyecto por su código CRP.
CUANDO	Selecciona el proyecto.

ENTONCES	- Se muestra: código CRP, tipo, cliente, ciudad, producto, marca, etapa actual y semáforo. - Los campos editables son solo los del módulo del usuario; el resto está en solo lectura.
----------	--

Escenario 2: Proyecto no encontrado

DADO	El usuario busca un código CRP inexistente.
CUANDO	Ejecuta la búsqueda.
ENTONCES	Se muestra 'No se encontraron proyectos con ese criterio'.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Los campos de etapas cerradas aparecen con ícono de candado.
- ⚠ La ficha es la misma para todos los roles; solo varía el permiso de edición.

Pantalla de referencia: *e1h3_e3h2_crp*

The screenshot shows the 'Ficha Registro Maestro + Búsqueda de proyecto' interface. The top navigation bar includes 'E1-H3' and 'E3-H2'. The sidebar on the left contains links to 'Dashboard', 'Comercial', 'Reg. maestro' (highlighted), 'Importaciones', 'Técnico', 'Stock', and 'Financiero'. The main content area is titled 'REGISTRO MAESTRO' and displays 'GM26-03'. It features a search bar 'Buscar por código CRP o cliente...' and a date selector 'jul 2026'. The project details section includes 'CÓDIGO CRP: GM26-03', 'TIPO: GM - Importación', 'CLIENTE: Clínica San Pedro', 'CIUDAD: Medellín', 'PRODUCTO: Silla SSE Curva', and 'MARCAS: Stannah'. A 'Línea de tiempo' section shows a series of events: '25/06 Comercial Venta cerrada - lead MOB26-017 - \$45M', '25/06 Sistema Código GM26-03 generado automáticamente', '01/07 Financiero Anticipo 1 recibido - \$22.5M', '05/07 Importaciones BL archivado → Anticipo 2 solicitado', and '07/07 Financiero Anticipo 2 confirmado - \$13.5M'. The 'Estado de módulos' section shows the status of various modules: 'Comercial: Cerrado', 'Registro Maestro: Cerrado', 'Importaciones: En curso', and 'Técnico: Pendiente'. A search bar at the bottom right allows searching by CRP code or client name.

Pantalla referenciada: *e1h3_e3h2_crp* · Historia: *É1-H3* · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 2 — Módulo Comercial (CRPC)

Sprint: Sprint 1 · 4 historias de usuario

É2-H1 — Registro de lead

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 1	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Vendedor (Comercial)**, quiero registrar un lead con datos de contacto y equipo solicitado, para iniciar la trazabilidad desde el primer contacto.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro completo

DADO	El vendedor completa: nombre, teléfono, correo, ciudad, canal de entrada, línea de negocio, tipo de producto y marca.
CUANDO	Hace clic en 'Guardar lead'.
ENTONCES	1. El lead queda con estado 'Cotizar' y consecutivo asignado (ej. MOB26-001). 2. Aparece en el listado con fecha de creación. 3. Es posible agregar notas de interacciones.

Escenario 2: Campos obligatorios incompletos

DADO	El vendedor intenta guardar sin nombre y sin teléfono/correo.
CUANDO	Hace clic en 'Guardar lead'.
ENTONCES	1. El sistema resalta los campos obligatorios y muestra 'Completa los campos requeridos'. No se guarda.

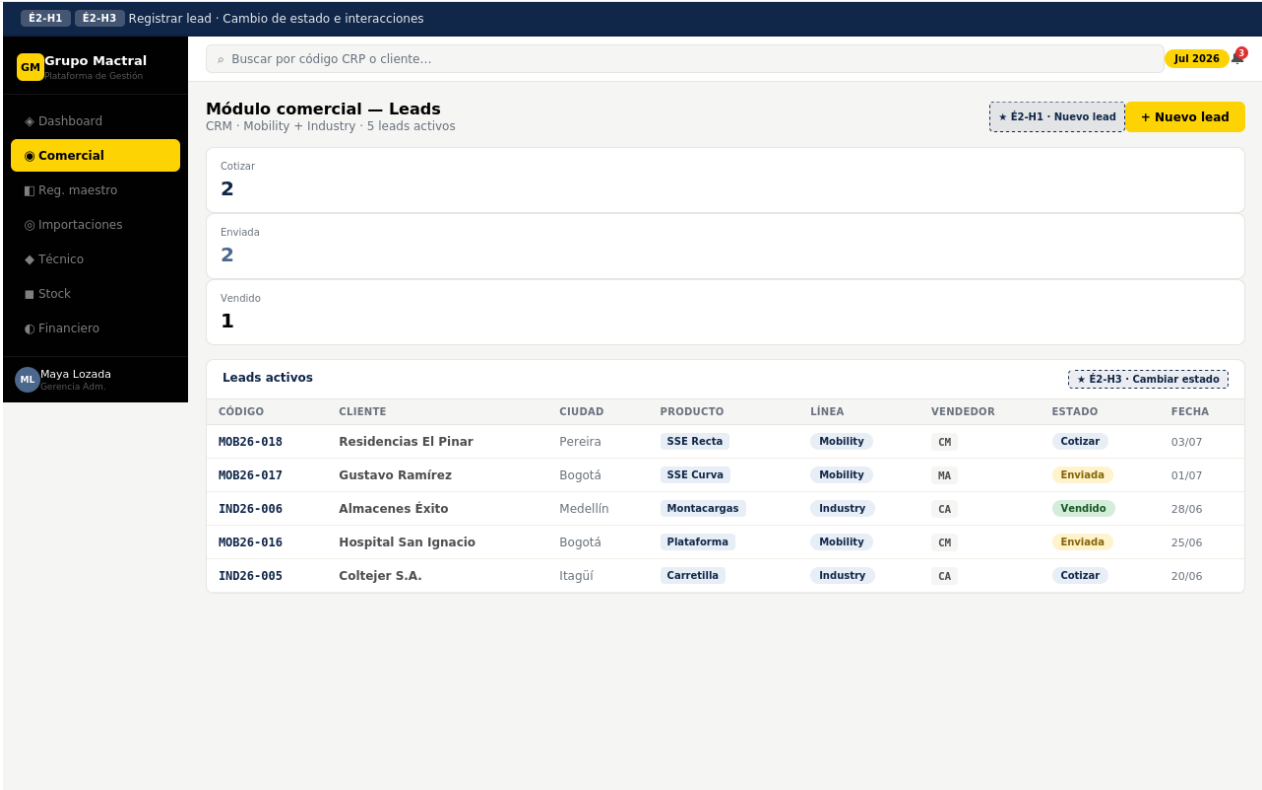
Escenario 3: Registro de interacción posterior

DADO	El vendedor abre un lead existente.
CUANDO	Agrega una nota con fecha, canal y resumen.
ENTONCES	1. La interacción queda en el historial con fecha, hora y usuario.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Solo el vendedor asignado y Gerencia pueden editar el lead.
- ⚠ El consecutivo lo genera el sistema; no es editable.

Pantalla de referencia: **e2h1_e2h3_leads**



Pantalla referenciada: e2h1_e2h3_leads · Historia: É2-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É2-H2 — Cotización en PDF con calculadora oficial

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 1	Estimación: L
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Vendedor (Comercial)**, quiero generar una cotización en PDF con la calculadora oficial, para enviarla al cliente con el formato correcto sin construirla manualmente.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Generación de cotización	
DADO	El vendedor ingresa valor del equipo, tipo de pago, porcentajes de anticipo y fecha estimada de entrega.
CUANDO	Hace clic en 'Generar cotización PDF'.
ENTONCES	1. El sistema genera un PDF con logo Grupo Mactral, datos del cliente, descripción del equipo, valor total, desglose de anticipos, fecha estimada y número de cotización. 2. El PDF queda adjunto en el registro del lead. 3. El estado cambia automáticamente a 'Enviada'.

Escenario 2: Regeneración	
DADO	El vendedor necesita actualizar el valor de una cotización ya enviada.
CUANDO	Modifica los datos y hace clic en 'Regenerar cotización'.
ENTONCES	1. Se genera un nuevo PDF con versión (v2, v3...). La versión anterior queda en el historial.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ La calculadora usa el formato oficial; no es texto libre.
- ⚠ El número de cotización es el consecutivo del lead.

Pantalla de referencia: e2h2_cotizacion

E2-H2 · Cotización en PDF con calculadora oficial

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Volver a leads

MOB26-017 · Gustavo Ramírez

Enviada

CIUDAD

Bogotá

PRODUCTO

SSE Curva

VENDEDOR

MA

CANAL

Correo electrónico

E2-H2 · Calculadora oficial

Generador de cotización

VALOR DEL EQUIPO (COP)

\$ 45.000.000

TIPO DE PAGO

Contado

FECHA ESTIMADA ENTREGA

15/08/2026

ANTICIPO INICIAL (%)

50%

2DO ANTICIPO (%)

30%

SALDO FINAL (%)

20%

VISTA PREVIA DESGLOSE

Anticipo 1 (50%)

Anticipo 2 (30%)

Saldo final (20%)

Total contrato

\$ 22.500.000

\$ 13.500.000

\$ 9.000.000

\$ 45.000.000

Generar cotización PDF v2

Vista previa

Pantalla referenciada: e2h2_cotizacion · Historia: É2-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É2-H3 — Cambio de estado del lead

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 1	Estimación: S
-----------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Vendedor (Comercial)**, quiero cambiar el estado del lead (Cotizar → Enviada → Vendido) y registrar cada interacción, para reflejar el avance comercial real.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Transición válida	
DADO	El lead está en estado 'Enviada'.
CUANDO	El vendedor selecciona el estado 'Vendido'.
ENTONCES	1. El modal de clasificación GM/Stock se activa. 2. El cambio queda registrado con fecha, hora y usuario. 3. Los campos de la etapa previa quedan en solo lectura.

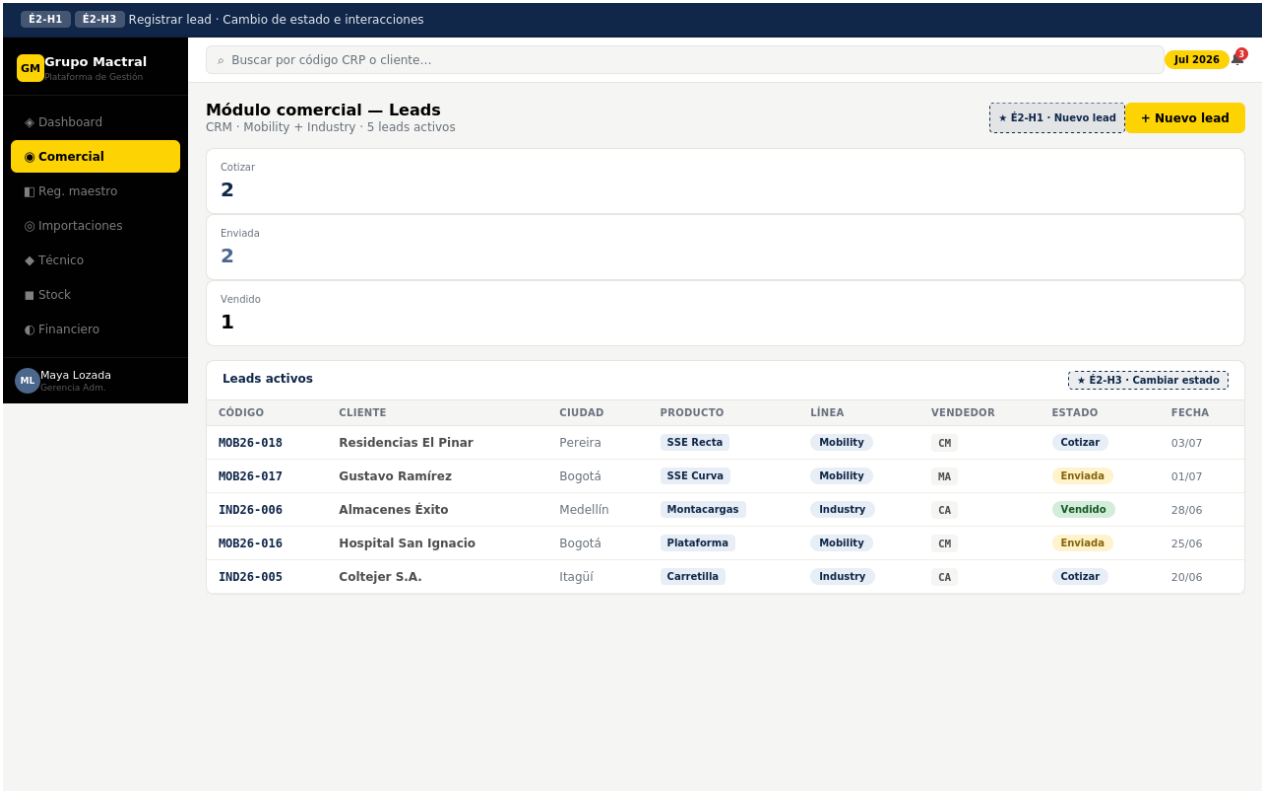
Escenario 2: Transición inválida	
DADO	El lead está en 'Cotizar' y el vendedor intenta pasar directamente a 'Vendido'.

CUANDO	Intenta el cambio.
ENTONCES	1. El sistema bloquea y muestra 'Primero cambia el estado a Enviada'.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Los estados son secuenciales y no reversibles una vez avanzados.

Pantalla de referencia: e2h1_e2h3_leads



Pantalla referenciada: e2h1_e2h3_leads · Historia: É2-H3 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É2-H4 — Clasificación GM / Stock al cerrar venta

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 1	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero solicitar la clasificación del proyecto al marcar 'Vendido', para activar el flujo correcto y generar el código correspondiente.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Clasificación como GM	
DADO	El vendedor marca el lead como 'Vendido' y en el modal selecciona 'Proyecto Nuevo (GM)'.
CUANDO	Confirma la clasificación.
ENTONCES	1. El sistema genera el código GM26-XX, crea el Registro Maestro y notifica al equipo de Importaciones. 2. Activa el flujo: Comercial → Registro Maestro → Importaciones → Técnico.

Escenario 2: Clasificación como Stock — Mobility

DADO	El vendedor selecciona 'Stock — Mobility'.
CUANDO	Confirma.
ENTONCES	1. Si hay stock: genera STMB26-XX, reserva la unidad y activa flujo corto Comercial → Técnico. 2. Si sin stock: bloquea y muestra 'No hay unidades disponibles'.

Escenario 3: Clasificación como Stock — Industry

DADO	El vendedor selecciona 'Stock — Industry'.
CUANDO	Confirma.
ENTONCES	1. Si hay stock: genera STIN26-XX y activo flujo corto.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Esta clasificación no puede modificarse después de confirmada sin aprobación de Gerencia.

Pantalla de referencia: **e2h4_clasificacion**

Modal de clasificación GM / Stock al cerrar venta

Buscar por código CRP o cliente...

Clasificar proyecto
IND26-006 · Almacenes Éxito · Montacargas — Estado: **Vendido**

☒ **Proyecto nuevo (GM)**
Requiere fabricación e importación. Flujo completo: Comercial → Importaciones → Técnico.

☐ **Stock — Mobility (STMB)**
Producto en bodega. Flujo corto: Comercial → Técnico.

☐ **Stock — Industry (STIN)**
Producto en bodega — línea Industrial.

LÍNEA DE NEGOCIO
Industry

Al confirmar: genera GM26-07 · notifica Importaciones · activa flujo largo

Cancelar Confirmar clasificación

Pantalla referenciada: e2h4_clasificacion · Historia: É2-H4 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 3 — Registro Maestro

Sprint: Sprint 2 · 2 historias de usuario

É3-H1 — Generación automática del código de proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 2	Estimación: M
-------------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero generar automáticamente el código único del proyecto (GM / STMB / STIN) al cerrar una venta, para evitar duplicados o errores manuales.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Generación de código GM

DADO	El sistema recibe la confirmación de clasificación 'Proyecto Nuevo'.
CUANDO	Se ejecuta la lógica de generación.
ENTONCES	1. El código tiene formato GM26-XX con consecutivo del año. 2. El código es único. 3. El Registro Maestro queda poblado con los datos del lead.

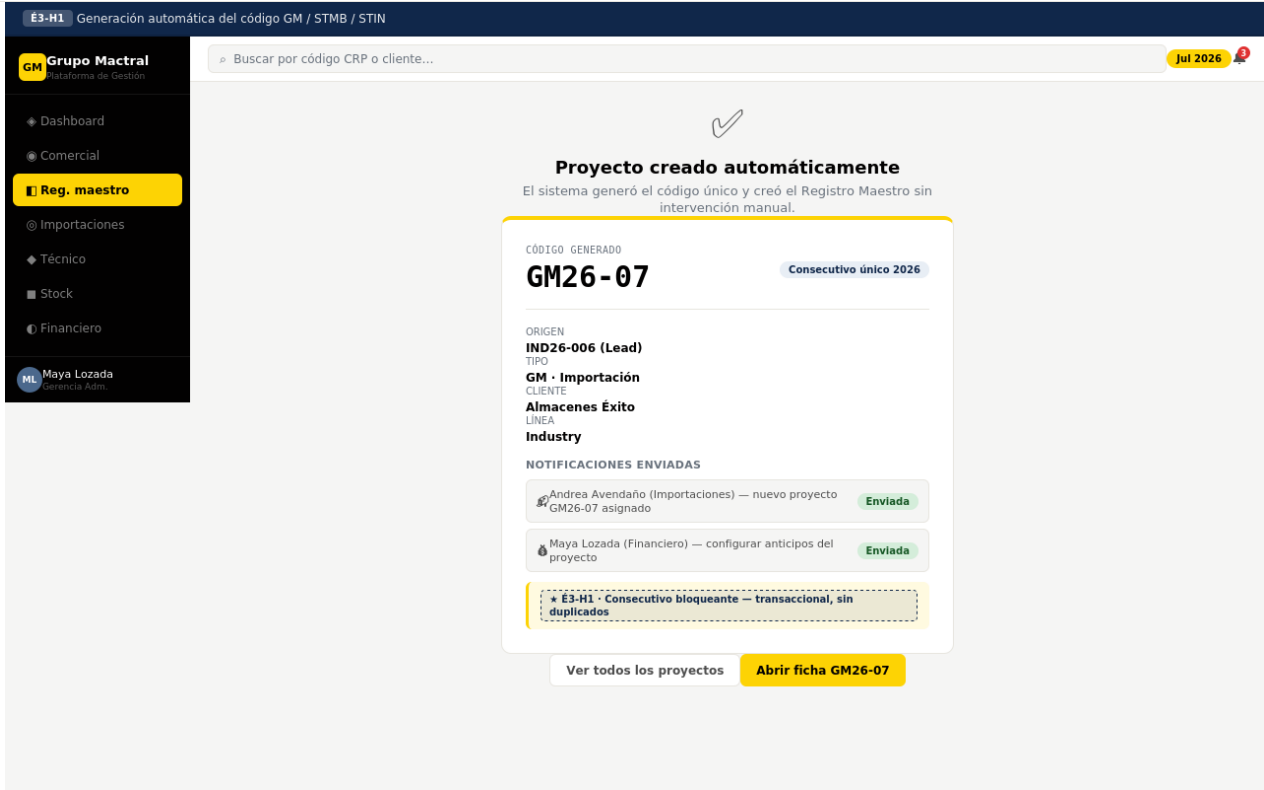
Escenario 2: Concurrencia — dos ventas simultáneas

DADO	Dos vendedores cierran ventas GM al mismo tiempo.
CUANDO	El sistema genera los dos códigos.
ENTONCES	1. Cada código recibe un consecutivo único (bloqueo transaccional).

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ El consecutivo reinicia en 01 cada año.
- ⚠ Una vez generado, el código no se puede editar.

Pantalla de referencia: **e3h1_codigo**



Pantalla referenciada: e3h1_codigo · Historia: É3-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É3-H2 — Búsqueda de proyecto por código CRP

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 2	Estimación: S
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Cualquier departamento**, quiero buscar un proyecto por su código CRP o por nombre de cliente, para acceder rápidamente a su información.

Criterios de Aceptación

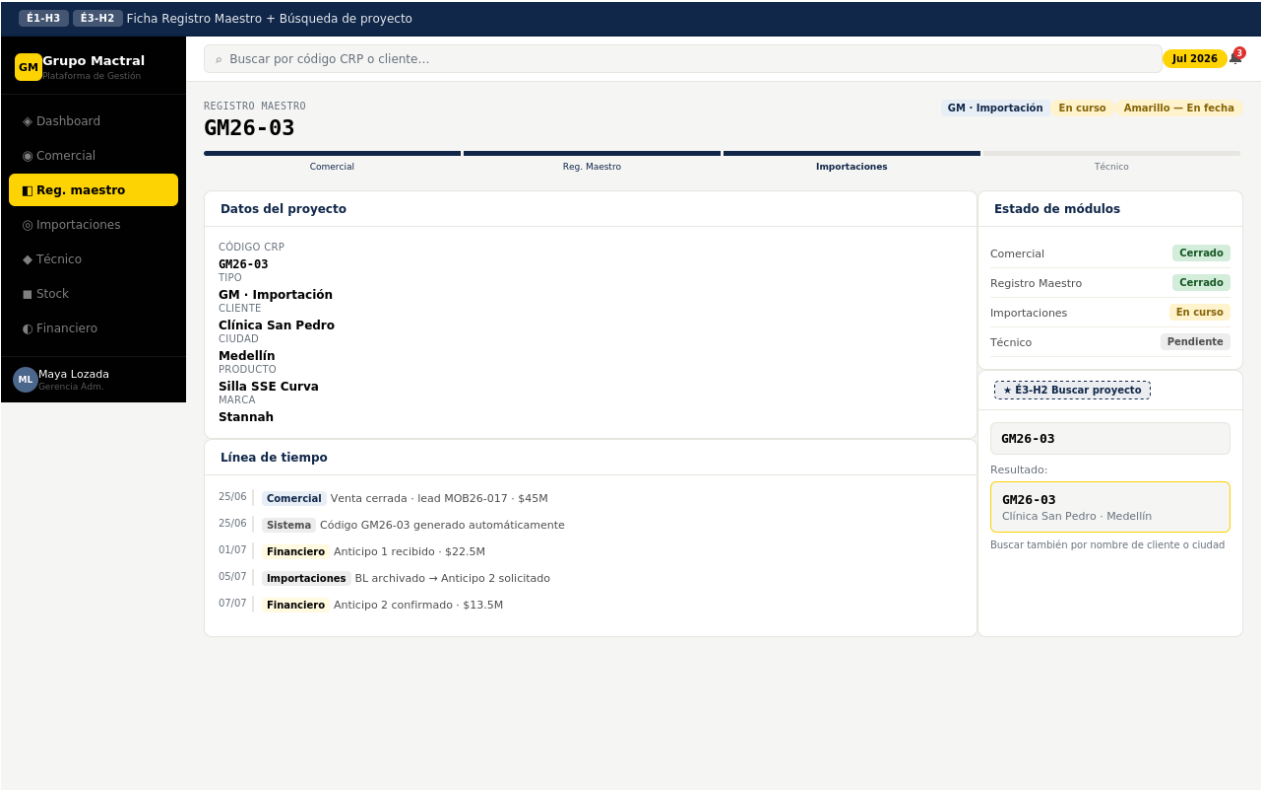
Escenario 1: Búsqueda por código exacto	
DADO	El usuario escribe 'GM26-03' en la barra de búsqueda.
CUANDO	Presiona Enter.
ENTONCES	1. El sistema muestra la ficha del proyecto en menos de 1 segundo.

Escenario 2: Búsqueda por nombre de cliente	
DADO	El usuario escribe 'García'.
CUANDO	Ejecuta la búsqueda.
ENTONCES	1. Se muestran todos los proyectos cuyo cliente contenga 'García' con código, estado y etapa.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ La búsqueda es accesible desde cualquier módulo en la barra de navegación superior.

Pantalla de referencia: e1h3_e3h2_crp



Pantalla referenciada: e1h3_e3h2_crp · Historia: É3-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 4 — Módulo Importaciones / Logística (CRPL)

Sprint: Sprint 5 · 3 historias de usuario

É4-H1 — Checklist documental de importación

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 5	Estimación: L
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Analista de importaciones**, quiero marcar cada documento del checklist (13 ítems) como *Pendiente*, *Archivado* o *No Aplica* y adjuntar el documento digital, para llevar control documental completo del proyecto GM.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Marcado como Archivado

DADO	El analista tiene el SWIFT disponible y lo adjunta.
CUANDO	Cambia el estado del ítem #4 a 'Archivado' y adjunta el PDF.
ENTONCES	1. El ítem queda Archivado con fecha. 2. El archivo queda adjunto y accesible. 3. El porcentaje de progreso del checklist se actualiza.

Escenario 2: Marcado como No Aplica

DADO	El proyecto no requiere Certificado EUR1.
CUANDO	El analista cambia su estado a 'No Aplica' con nota.
ENTONCES	1. El ítem queda No Aplica y no bloquea el avance. 2. La justificación queda registrada.

Escenario 3: Validación de integridad

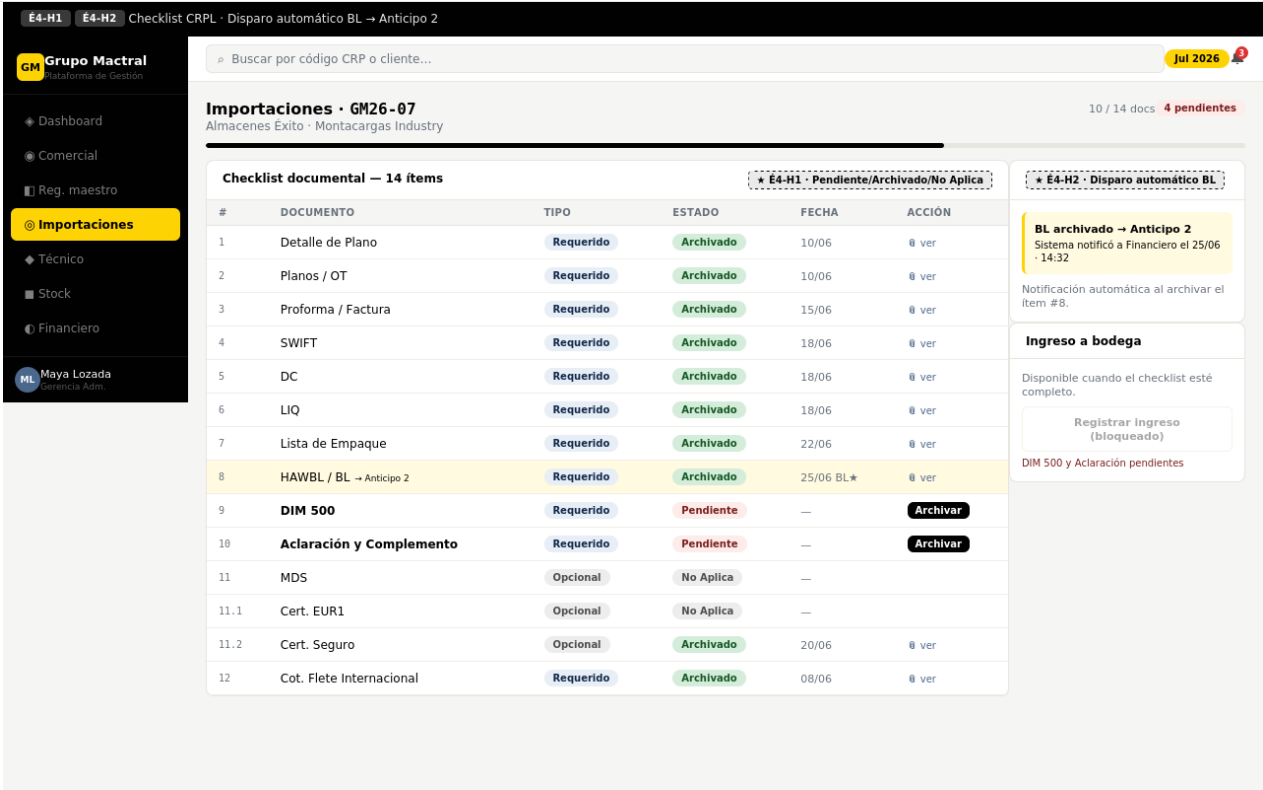
DADO	El analista intenta cerrar el checklist con ítems requeridos Pendientes.
CUANDO	Hace clic en 'Completar importación'.
ENTONCES	1. El sistema bloquea y resalta en rojo los ítems requeridos pendientes.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Los 13 documentos son: Detalle de Plano, Planos/OT, Proforma/Factura, SWIFT, DC, LIQ, Lista de Empaque, HAWBL/BL, DIM 500, Aclaración y Complemento, MDS, Cert EUR1, Cert Seguro, + Cotización Flete Internacional.

⚠ Solo el rol Importaciones puede cambiar los estados del checklist.

Pantalla de referencia: **e4h1_e4h2_checklist**



Pantalla referenciada: e4h1_e4h2_checklist · Historia: É4-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É4-H2 — Notificación de BL/guía aérea para anticipo 2

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 5	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero notificar automáticamente a Administración cuando se archive la guía aérea o BL, para disparar la solicitud del segundo anticipo sin intervención manual.

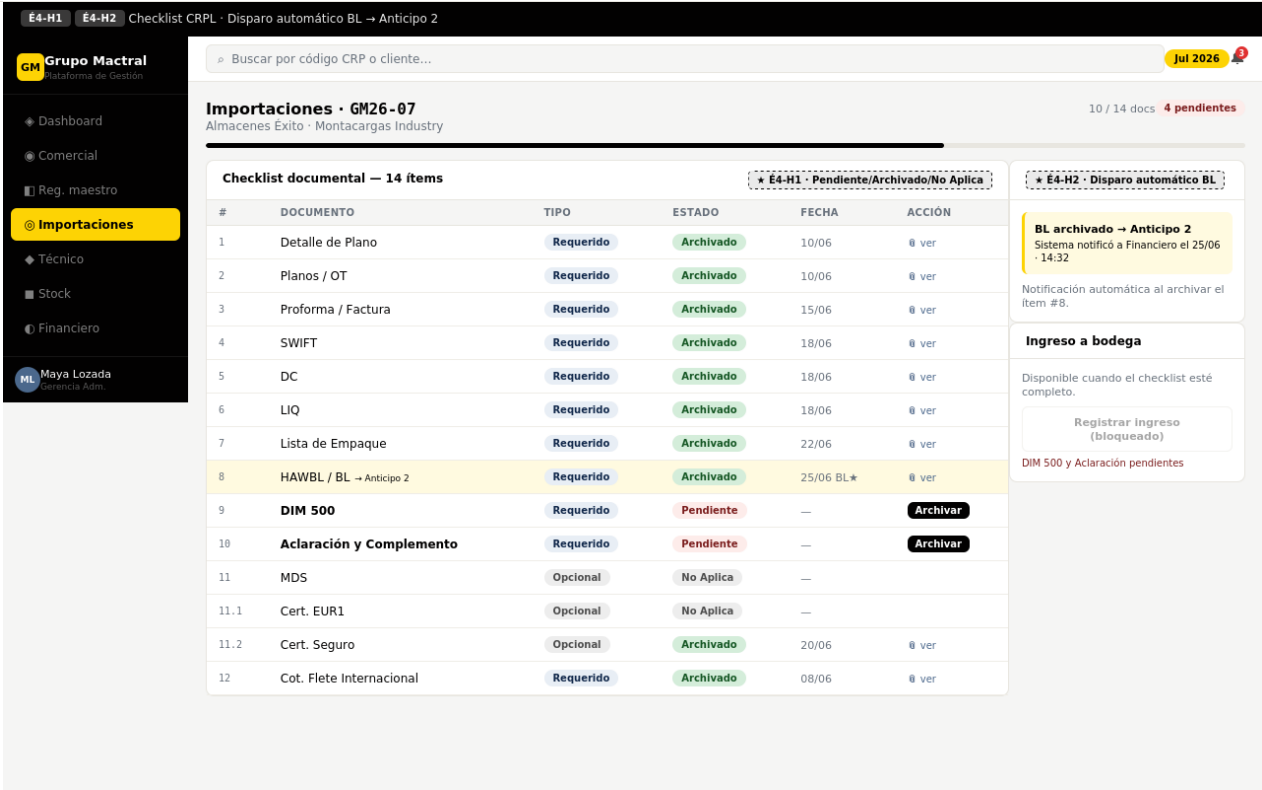
Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro de BL y disparo de notificación	
DADO	El analista marca el ítem #8 (HAWBL/BL) como Archivado.
CUANDO	El sistema detecta el cambio.
ENTONCES	- Se genera notificación al módulo Financiero: 'Proyecto GM26-05 — BL recibido. Solicitar Anticipo 2'. - El administrador recibe además un correo. - La notificación queda en la línea de tiempo.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ La notificación solo se dispara una vez por proyecto.
- ⚠ El monto del anticipo 2 lo calcula el sistema según el porcentaje pactado.

Pantalla de referencia: e4h1_e4h2_checklist



Pantalla referenciada: e4h1_e4h2_checklist · Historia: É4-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É4-H3 — Control de transición CRPL → Módulo Técnico

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 5	Estimación: M
------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero que el paso al Módulo Técnico solo se habilite cuando el checklist esté completo o se confirme el ingreso a bodega, para evitar avances incompletos.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Transición por checklist completo

DADO	Todos los ítems están en Archivado o No Aplica.
CUANDO	El sistema evalúa el estado.
ENTONCES	1. El botón 'Enviar a módulo Técnico' se habilita. 2. Al confirmarlo, el proyecto pasa a Técnico y la etapa CRPL queda en solo lectura.

Escenario 2: Transición por ingreso a bodega confirmado

DADO	El analista registra 'Ingreso a Bodega Exitoso' aunque queden ítems pendientes.
CUANDO	Confirma con nota de justificación.
ENTONCES	1. El sistema permite la transición dejando constancia de los ítems pendientes. 2. La excepción queda registrada.

Escenario 3: Intento sin cumplir condiciones

DADO	El checklist tiene ítems requeridos Pendientes y el ingreso no está confirmado.
CUANDO	El analista intenta forzar la transición.
ENTONCES	1. El botón está deshabilitado. El tooltip indica los ítems pendientes.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Esta regla aplica solo a proyectos GM; los STMB/STIN van directo a Técnico.

Pantalla de referencia: *e4h3_transicion*

E4-H3 · Control de transición CRPL → Módulo Técnico

GM

Grupo Mactral

Plataforma del Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML

Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Importaciones · GM26-03

Clinica San Pedro · SSE Curva Stannah

✓ Checklist completo

Documentos archivados

#	DOCUMENTO	ESTADO	FECHA
1	Detalle de Plano	Archivado	10/06
3	Proforma / Factura	Archivado	15/06
8	HAWBL / BL	Archivado	25/06
9	DIM 500	Archivado	01/07
10	Aclaración y Complemento	Archivado	01/07
11	MDS	No Aplica	—
12	Cot. Flete Internacional	Archivado	08/06

E4-H3 · Transición habilitada

✓ Todos los documentos completos

El proyecto puede avanzar al módulo Técnico

FECHA DE INGRESO A BODEGA

02/07/2026

Enviar a módulo Técnico →

Al confirmar: CRPL queda en solo lectura · Técnico recibe notificación

Excepción — ingreso sin checklist

NOTA DE JUSTIFICACIÓN (OBLIGATORIA)

Pantalla referenciada: *e4h3_transicion* · Historia: *É4-H3* · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 5 — Módulo Técnico (CRPT) — Instalación y Entrega

Sprint: Sprint 3 · 3 historias de usuario

É5-H1 — Programación de fecha de instalación

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 3	Estimación: S
-------------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Coordinador técnico**, quiero programar la fecha de instalación y asignar el técnico responsable, para que el cliente y el equipo tengan visibilidad del cronograma.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Programación exitosa

DADO	El coordinador completa: fecha de instalación, técnico asignado y ciudad.
CUANDO	Guarda la programación.
ENTONCES	1. La fecha queda con estado 'Programado'. 2. El técnico asignado recibe notificación con itinerario. 3. El semáforo de cumplimiento se activa.

Escenario 2: Reprogramación

DADO	La instalación debe aplazarse.
CUANDO	El coordinador cambia la fecha con nota de motivo.
ENTONCES	1. La nueva fecha queda registrada. 2. El semáforo se recalcula. 3. El historial muestra la fecha original, nueva fecha, motivo y usuario.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ La fecha de instalación no puede ser anterior al registro del ingreso a bodega en CRPL.

Pantalla de referencia: **e5h1_instalacion**

E5-H1

Programación de instalación y asignación técnica

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML

Maya Lozada

Gestora Admin

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Módulo técnico — Instalaciones

Coordinador técnico · Vista de pendientes y programación

Por programar

1

Programadas

2

Completadas

2

GM26-03

SSE Curva

Por vencer

Clínica San Pedro

Medellín · Andrés Pérez · 10/07/2026

Ver ficha

Registrar acta

STMB26-05

Silla Recta

Tardío

Hotel Dann Carlton

Calli · Luis Gómez · 05/07/2026

Ver ficha

Registrar acta

STIN26-02

Montacargas

En fecha

Constructora Bolívar

Bogotá · Andrés Pérez · 08/07/2026

Ver ficha

Registrar acta

GM26-07 · Almacenes Éxito — Sin programar

FECHA INSTALACIÓN

15/07/2026

TÉCNICO ASIGNADO

Andrés Pérez

CIUDAD

Barranquilla

Confirmar

Pantalla referenciada: e5h1_instalacion · Historia: É5-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É5-H2 — Registro del acta de entrega

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 3	Estimación: S
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Coordinador técnico**, quiero registrar la firma del acta de entrega y la fecha real de cierre, para cerrar formalmente el proyecto y disparar la solicitud del pago final.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro de acta

DADO	La instalación fue completada y se tiene el acta firmada.
CUANDO	El coordinador registra la fecha de firma y adjunta el acta PDF.
ENTONCES	1. El proyecto pasa al estado 'Entregado'. 2. El semáforo de cumplimiento muestra el resultado final. 3. El módulo Financiero recibe notificación para solicitar Pago Final. 4. El módulo Técnico queda en solo lectura.

Escenario 2: Registro sin adjunto

DADO	El coordinador intenta cerrar sin adjuntar el acta.
CUANDO	Hace clic en 'Registrar entrega'.

ENTONCES

1. El sistema permite el registro con advertencia: 'El acta no fue adjuntada. Recuerda subirla'.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ El cierre técnico no cierra el proyecto completo; se requiere también confirmación del pago final en Administrativo.

Pantalla de referencia: e5h2_e5h3_acta

Pantalla referenciada: e5h2_e5h3_acta · Historia: É5-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É5-H3 — Semáforo de cumplimiento de entrega

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 3	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero calcular y mostrar el semáforo de cumplimiento comparando la fecha proyectada con la real, para dar visibilidad gerencial sobre el desempeño operativo.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Entrega anticipada

DADO	La fecha real es anterior a la proyectada.
CUANDO	Se registra el acta.
ENTONCES	1. Semáforo Verde: 'Entrega anticipada — X días antes'.

Escenario 2: Entrega en fecha

DADO	La fecha real coincide con la proyectada (± 0 días).
CUANDO	Se registra el acta.
ENTONCES	1. Semáforo Amarillo: 'Entrega a tiempo'.

Escenario 3: Entrega tardía

DADO	La fecha real es posterior a la proyectada.
CUANDO	Se registra el acta.
ENTONCES	1. Semáforo Rojo: 'Entrega tardía — X días de retraso'.

Escenario 4: Proyecto en retraso sin cierre

DADO	La fecha programada ya pasó y el proyecto sigue en estado 'Programado'.
CUANDO	El sistema evalúa diariamente.
ENTONCES	1. El semáforo cambia a Rojo automáticamente y el coordinador recibe alerta.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ El semáforo es visible para todos los roles en la ficha CRP y en el dashboard gerencial.

Pantalla de referencia: *e5h2_e5h3_acta*

E5-H2E5-H3Acta de entrega · Semáforo de cumplimiento

GMGrupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

MLMaya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Técnico · GM26-03

Clinica San Pedro · SSE Curva · Medellín

SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO

Verde — Anticipado

E5-H2 · Registro del acta de entrega

TÉCNICO ASIGNADO

Andrés Pérez

FECHA PROGRAMADA

10/07/2026

CIUDAD

Medellín

ESTADO

Instalación completada

FECHA REAL DE FIRMA DEL ACTA

08/07/2026

ACTA DE ENTREGA FIRMADA (PDF)

Adjuntar acta escaneada — PDF / JPG

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Registrar acta y cerrar proyecto técnico

Al registrar: estado → Entregado · Financiero notificado para Pago Final · CRPT en solo lectura

E5-H3 · Semáforo cumplimiento

Fecha proyectada

10/07/2026

Fecha real entrega

08/07/2026

Diferencia

-2 días

VFRDF — Entrega anticipada

Pantalla referenciada: e5h2_e5h3_acta · Historia: É5-H3 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Confidencial — uso interno · Versión 1.0 · Milo Digital Studio · Página 23 de 46

Épica 6 — Módulo Stock (Inventario)

Sprint: Sprint 2 · 2 historias de usuario

É6-H1 — Registro de entradas de inventario

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 2	Estimación: M
-------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Encargado de bodega / Administrador**, quiero registrar entradas de inventario por línea (Mobility / Industry) especificando referencia, cantidad y fecha, para que la disponibilidad esté siempre actualizada.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Ingreso de lote

DADO	El encargado selecciona la línea, referencia, cantidad y fecha de ingreso.
CUANDO	Hace clic en 'Registrar entrada'.
ENTONCES	1. La disponibilidad aumenta en la cantidad indicada. 2. El movimiento queda en el historial con fecha, usuario y cantidad. 3. El equipo Comercial puede ver la disponibilidad actualizada.

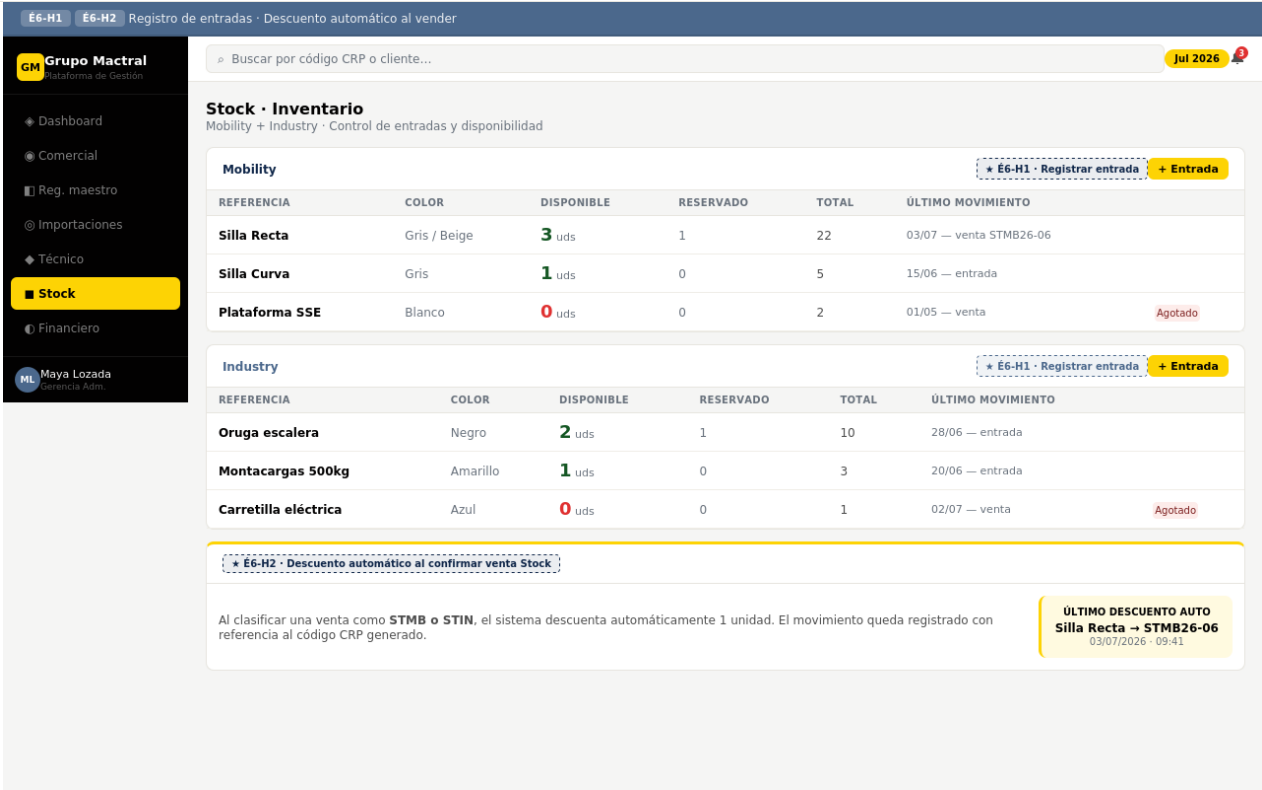
Escenario 2: Referencia nueva no catalogada

DADO	El encargado intenta registrar una referencia inexistente.
CUANDO	Busca la referencia.
ENTONCES	1. El sistema permite crearla con campos: línea, nombre, descripción, unidad. Una vez creada, puede registrarse la entrada.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Solo roles Bodega y Administrador pueden registrar entradas.
- ⚠ Las salidas (ventas) las ejecuta el sistema automáticamente.

Pantalla de referencia: **e6h1_e6h2_stock**



Pantalla referenciada: e6h1_e6h2_stock · Historia: É6-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É6-H2 — Descuento automático de stock al vender

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 2	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero descontar automáticamente una unidad del inventario al confirmar una venta STMB/STIN, para que la disponibilidad siempre sea exacta.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Descuento al clasificar venta como Stock

DADO	El vendedor clasifica una venta como STMB y hay 5 unidades disponibles.
CUANDO	Confirma la clasificación.
ENTONCES	1. El stock baja a 4 unidades. 2. Se registra la salida con referencia al código CRP. 3. Si el stock baja a 0, la referencia aparece como 'Agotado' en Comercial.

Escenario 2: Intento de venta sin stock

DADO	El vendedor intenta clasificar una venta STMB con 0 unidades.
CUANDO	Selecciona esa referencia.
ENTONCES	1. El sistema muestra 'Sin stock disponible. No es posible generar una venta de stock'.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ El descuento es irreversible; solo puede revertirse con una entrada manual autorizada.
- ⚠ Si el proyecto es cancelado, el stock debe reponerse manualmente con nota.

Pantalla de referencia: e6h1_e6h2_stock

E6-H1E6-H2

Registro de entradas · Descuento automático al vender

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML

Maya Lozada

Gerencia Adm.

» Buscar por código CRP o cliente...

jul 2026

Stock · Inventario

Mobility + Industry · Control de entradas y disponibilidad

Mobility

* E6-H1 · Registrar entrada

+ Entrada

REFERENCIA	COLOR	DISPONIBLE	RESERVADO	TOTAL	ÚLTIMO MOVIMIENTO
Silla Recta	Gris / Beige	3 uds	1	22	03/07 — venta STMB26-06
Silla Curva	Gris	1 uds	0	5	15/06 — entrada
Plataforma SSE	Blanco	0 uds	0	2	01/05 — venta Agotado

Industry

* E6-H1 · Registrar entrada

+ Entrada

REFERENCIA	COLOR	DISPONIBLE	RESERVADO	TOTAL	ÚLTIMO MOVIMIENTO
Oruga escalera	Negro	2 uds	1	10	28/06 — entrada
Montacargas 500kg	Amarillo	1 uds	0	3	20/06 — entrada
Carretilla eléctrica	Azul	0 uds	0	1	02/07 — venta Agotado

* E6-H2 · Descuento automático al confirmar venta Stock

Al clasificar una venta como STMB o STIN, el sistema descuenta automáticamente 1 unidad. El movimiento queda registrado con referencia al código CRP generado.

ÚLTIMO DESCUENTO AUTO

Silla Recta → STMB26-06

03/07/2026 · 09:41

Pantalla referenciada: e6h1_e6h2_stock · Historia: É6-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Confidencial — uso interno · Versión 1.0 · Milo Digital Studio · Página 26 de 46

Épica 7 — Administrativo Financiero

Sprint: Sprint 4 + Sprint 7 · 5 historias de usuario

É7-H1 — Definición de cuotas y anticipos por proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 4	Estimación: L
-------------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Administrador financiero**, quiero definir el número de cuotas, montos o porcentajes y fechas de vencimiento, para controlar la cuenta por cobrar con precisión.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Configuración de esquema de pagos

DADO	El administrador completa: tipo de pago, valor total, número de cuotas (1–3), monto/% de cada cuota y fecha de vencimiento.
CUANDO	Guarda la configuración.
ENTONCES	- Quedan registradas todas las cuotas con estado inicial 'Pendiente'. - La sumatoria debe igualar el valor total del contrato (validación automática).

Escenario 2: Registro de pago recibido

DADO	El cliente realiza el pago del Anticipo 1.
CUANDO	El administrador registra el pago con fecha, monto, referencia y comprobante.
ENTONCES	- La cuota pasa a 'Pagado'. - El tablero actualiza el total cobrado y el saldo pendiente. - El semáforo de pago cambia a Verde si todas las cuotas vencidas están pagadas.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Máximo 3 cuotas por proyecto.
- ⚠ El valor del contrato no puede modificarse sin aprobación de Gerencia.

Pantalla de referencia: **e7h1_cuotas**

E7-H1

Cuotas, anticipos y registro de pagos

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Financiero · GM26-03

Clinica San Pedro · SSE Curva · Contado

Pago al día

Valor del contrato

\$ 45.000.000

Total cobrado

\$ 36.000.000

Por cobrar

\$ 9.000.000

Cuotas y anticipos

E7-H1 · Definir cuotas, montos y fechas

CUOTA	MONTO	VENCIMIENTO	ESTADO	REFERENCIA
Anticipo 1 (50%)	\$ 22.500.000	15/05/2026	Pagado	TRF-238501
Anticipo 2 (30%)	\$ 13.500.000	30/06/2026	Pagado	TRF-238628
Pago Final (20%)	\$ 9.000.000	15/07/2026	Pendiente	—

E7-H1 · Registrar pago recibido

Registrar Pago Final — \$ 9.000.000

FECHA DE PAGO

15/07/2026

MONTO RECIBIDO (COP)

\$ 9.000.000

REFERENCIA BANCARIA

TRF-XXXXXX

Confirmar pago — cerrar cuenta por cobrar

Pantalla referenciada: e7h1_cuotas · Historia: É7-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É7-H2 — Tablero financiero por proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 4	Estimación: L
-----------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Administrador / Gerencia**, quiero ver el tablero financiero de cada proyecto con valor total, cuotas, cobrado, pendiente y costos, para tomar decisiones financieras.

Criterios de Aceptación

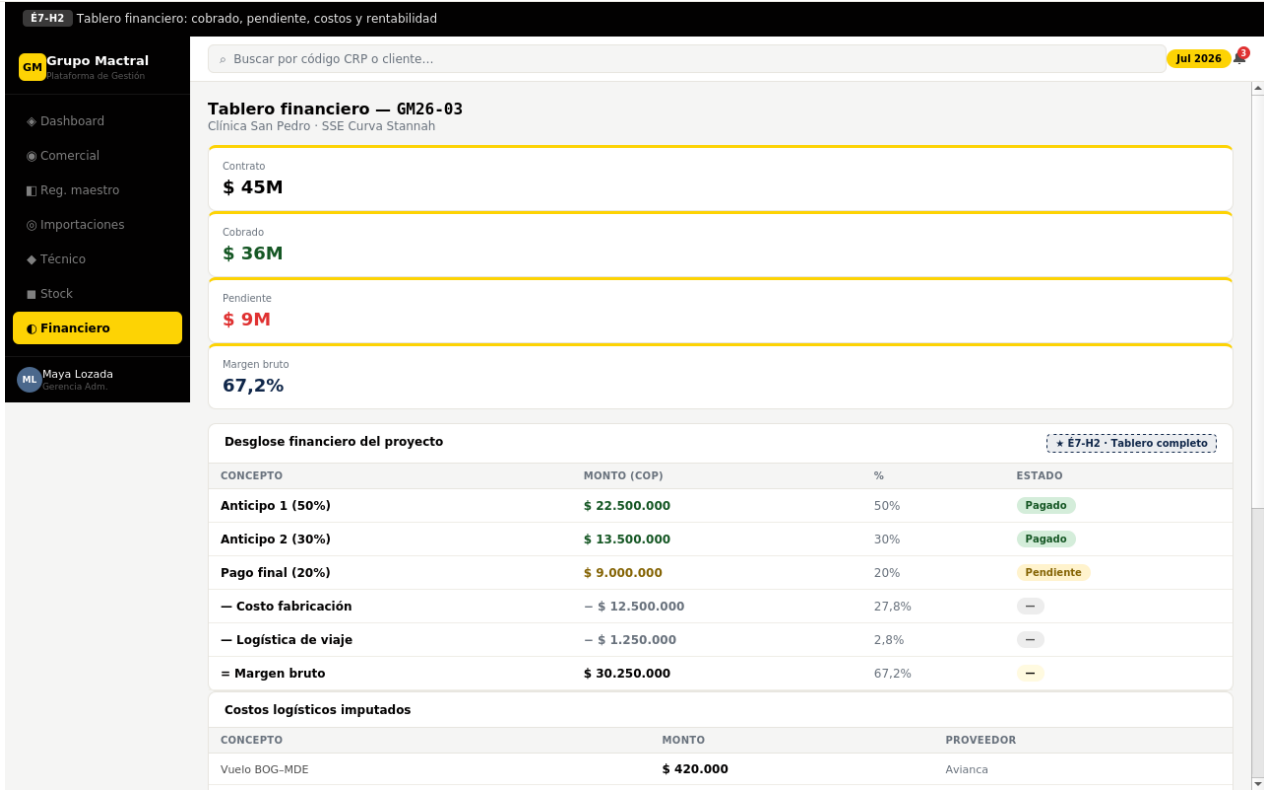
Escenario 1: Vista del tablero completo

DADO	El administrador abre el tablero financiero de un proyecto.
CUANDO	Navega a la sección Financiero.
ENTONCES	1. Muestra: valor del contrato, desglose de cuotas (monto, vencimiento, estado, comprobante), total cobrado vs. pendiente, costos de fabricación/importación y logística de viajes, margen bruto estimado. 2. Semáforo de pago: verde (al día), amarillo (cuota por vencer en ≤5 días), rojo (cuota vencida). 3. Vista de tasas de cambio para divisas (EUR, USD, GBP, CYN).

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Solo roles Administrativo y Gerencia tienen acceso.
- ⚠ Los costos logísticos los registra el módulo de Logística de Viajes.

Pantalla de referencia: e7h2_tablero_fin



Pantalla referenciada: e7h2_tablero_fin · Historia: É7-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É7-H3 — Tablero consolidado de cuentas por pagar

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 4	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Administrador financiero**, quiero ver un tablero consolidado de todas las obligaciones de pago a proveedores para planificar los desembolsos con visibilidad completa.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Vista consolidada de CxP

DADO	El administrador accede al tablero de Cuentas por Pagar.
CUANDO	Visualiza el tablero.
ENTONCES	- Lista todos los pagos pendientes con: proveedor, proyecto, monto, moneda, tasa de cambio pactada, fecha de vencimiento y estado. - Puede filtrar por proveedor, proyecto, moneda y estado. - Totales en COP y por divisa al pie. - Los pagos vencidos aparecen destacados en rojo.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Las tasas de cambio deben actualizarse manualmente en esta versión.

Pantalla de referencia: e7h3_cxp

E7-H3 — Escenario 2 (v2.0): Marcar una cuenta por pagar como pagada**Prioridad:** Alta**Sprint:** Sprint 4**Estimación:** S**Historia de usuario (complementaria a E7-H3)**

Como Administrador financiero, quiero marcar una cuenta por pagar como pagada desde el tablero consolidado de CxP o desde el módulo de Logística, para que el consolidado y el margen bruto del proyecto reflejen el pago real y no solo el gasto registrado.

Criterios de Aceptación**Escenario 2: Marcar una cuenta por pagar como pagada**

DADO El administrador financiero tiene una cuenta por pagar en estado Pendiente, ya sea en el consolidado de CxP (Financiero) o en el listado de gastos logísticos de un proyecto (Logística).

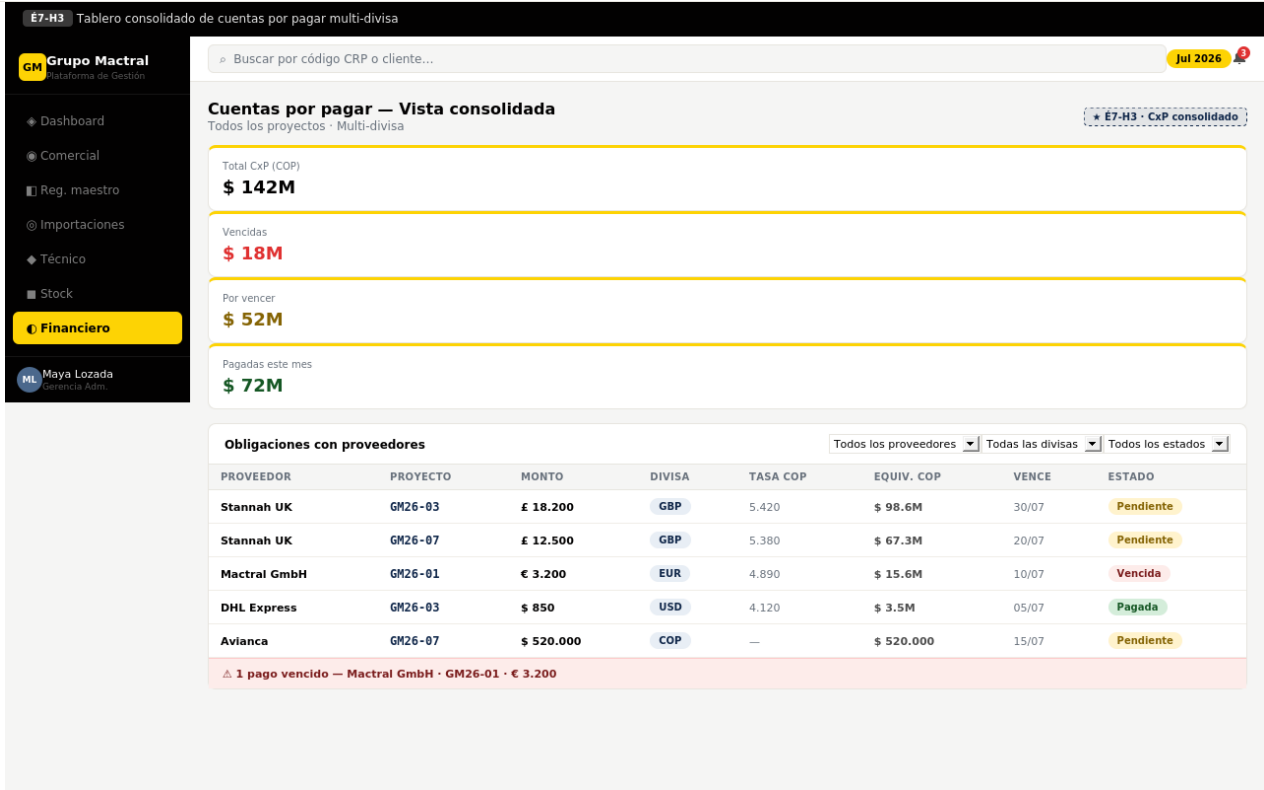
CUANDO Ingresas la fecha de pago y confirma la acción "Marcar pagada".

ENTONCES 1. El estado de la cuenta por pagar cambia a Pagada y queda registrada la fecha de pago. 2. El evento queda en la línea de tiempo del proyecto (origen Logística). 3. El consolidado de CxP recalcula sus totales: el monto pasa de "Total pendiente" a "Total pagado". 4. Un intento de marcar como pagada una cuenta que ya estaba pagada es rechazado.

Restricciones y reglas de negocio

- Solo roles Administrativo (Logística) y Gerencia pueden marcar un pago.
- La fecha de pago es obligatoria y no puede quedar vacía.
- Una vez marcada como pagada, la cuenta por pagar no admite un segundo pago (no hay reversión desde la interfaz).

Reutiliza la pantalla de referencia e7h3_cxp (siguiente página) y el módulo Logística — botón "Marcar pagada".



Pantalla referenciada: e7h3_cxp · Historia: É7-H3 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É7-H4 — Alertas de cuotas próximas a vencer

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 7	Estimación: M
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero recibir alertas automáticas cuando una cuota esté próxima a vencer o ya haya vencido, para evitar mora sin seguimiento.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Alerta de cuota próxima

DADO	Una cuota vence en 5 días o menos y no está pagada.
CUANDO	El sistema evalúa diariamente.
ENTONCES	1. El administrador recibe notificación: 'Cuota de [Proyecto X] vence en [N] días'. 2. El semáforo del proyecto cambia a Amarillo.

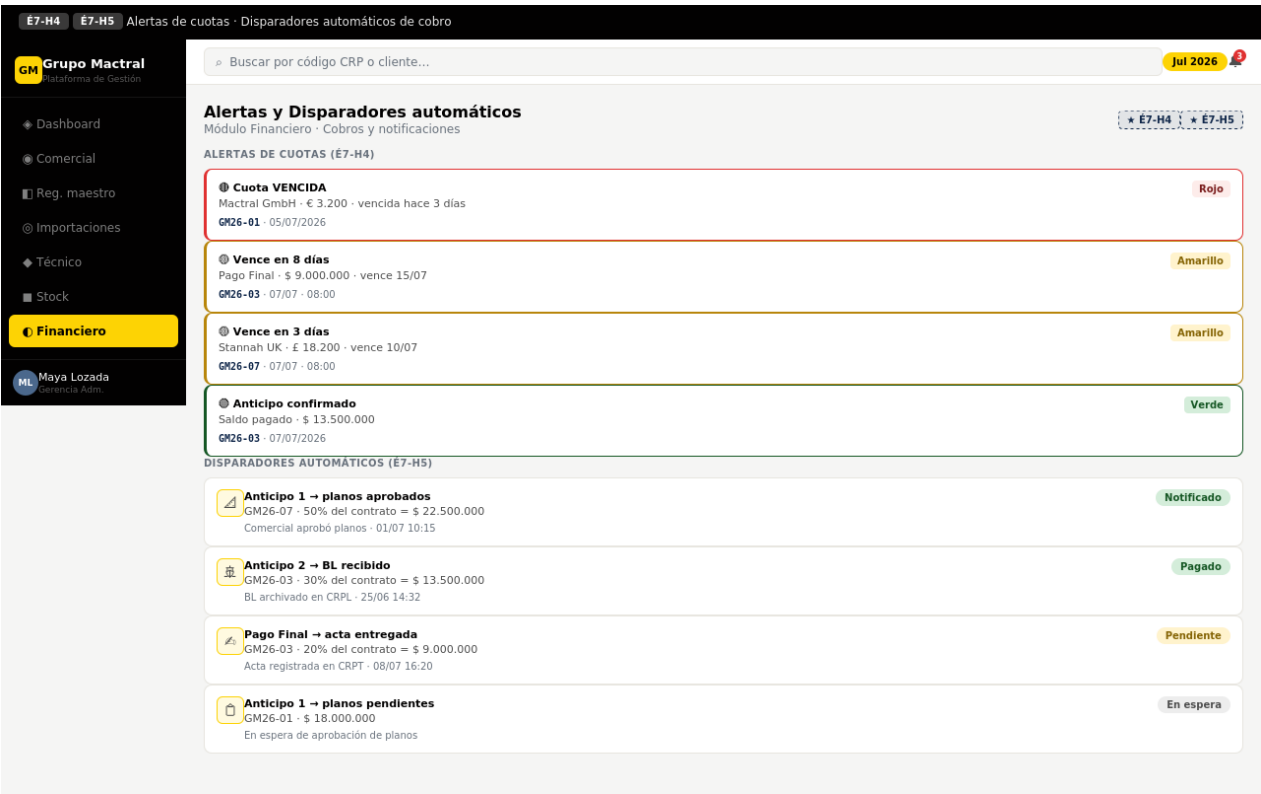
Escenario 2: Alerta de cuota vencida

DADO	La fecha de vencimiento ya pasó y la cuota no está pagada.
CUANDO	El sistema evalúa al inicio del día.
ENTONCES	1. El administrador recibe alerta roja: 'Cuota VENCIDA en [Proyecto X]'. 2. El semáforo del proyecto cambia a Rojo.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Las alertas se envían diariamente a las 08:00 a.m. Colombia.
- ⚠ Se generan alertas individuales por cuota.

Pantalla de referencia: e7h4_e7h5_alertas



Pantalla referenciada: e7h4_e7h5_alertas · Historia: É7-H4 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É7-H5 — Disparadores automáticos de solicitud de cobro

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 7	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero que el sistema genere automáticamente las solicitudes de cobro al administrador en los momentos clave del proyecto, para eliminar el seguimiento manual.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Disparo Anticipo 1 — planos aprobados

DADO	El comercial registra la aprobación de planos.
CUANDO	El sistema detecta el evento.
ENTONCES	1. Notificación al Administrador: 'Proyecto GM26-05 — Planos aprobados. Solicitar Anticipo 1 (50%)'. 2. El evento queda en la línea de tiempo.

Escenario 2: Disparo Anticipo 2 — BL recibido

DADO	El analista de importaciones archiva el BL.
------	---

CUANDO	El sistema detecta el cambio.
ENTONCES	1. Notificación al Administrador: 'BL recibido. Solicitar Anticipo 2'.

Escenario 3: Disparo Pago Final — instalación completada

DADO	El coordinador técnico registra el acta de entrega.
CUANDO	El sistema detecta el cierre técnico.
ENTONCES	1. Notificación al Administrador: 'Proyecto entregado. Solicitar Pago Final — Saldo: \${X}'.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Cada disparo se genera solo una vez por proyecto por evento.
- ⚠ El administrador debe confirmar que la solicitud fue enviada; esto queda en el historial.

Pantalla de referencia: e7h4_e7h5_alertas

E7-H4E7-H5

Alertas de cuotas · Disparadores automáticos de cobro

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML Maya LozadaGerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Alertas y Disparadores automáticos

Módulo Financiero · Cobros y notificaciones

ALERTAS DE CUOTAS (E7-H4)

Cuota VENCIDA

Mactral GmbH · € 3.200 · vencida hace 3 días

GM26-01 · 05/07/2026

Rojo

Vence en 8 días

Pago Final · \$ 9.000.000 · vence 15/07

GM26-03 · 07/07 · 08:00

Amarillo

Vence en 3 días

Stannah UK · £ 18.200 · vence 10/07

GM26-07 · 07/07 · 08:00

Amarillo

Anticipo confirmado

Saldo pagado · \$ 13.500.000

GM26-03 · 07/07/2026

Verde

DISPARADORES AUTOMÁTICOS (E7-H5)

Anticipo 1 → planos aprobados

GM26-07 · 50% del contrato = \$ 22.500.000

Comercial aprobó planos · 01/07 10:15

Notificado

Anticipo 2 → BL recibido

GM26-03 · 30% del contrato = \$ 13.500.000

BL archivado en CRPL · 25/06 14:32

Pagado

Pago Final → acta entregada

GM26-03 · 20% del contrato = \$ 9.000.000

Acta registrada en CRPT · 08/07 16:20

Pendiente

Anticipo 1 → planos pendientes

GM26-01 · \$ 18.000.000

En espera de aprobación de planos

En espera

Pantalla referenciada: e7h4_e7h5_alertas · Historia: E7-H5 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 8 — Administrativo — Logística de Viajes

Sprint: Sprint 6 · 3 historias de usuario

É8-H1 — Registro de programación logística

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 6	Estimación: L
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Administrador / Logística**, quiero registrar la programación logística (vuelos, transporte, hospedaje, viáticos), para coordinar el desplazamiento del personal técnico con trazabilidad completa.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro completo

DADO	El administrador registra: vuelo (trayecto, aerolínea, hora, precio), transporte (proveedor, costo), hospedaje (hotel, fechas, precio) y viáticos (monto, autorización del GG).
CUANDO	Guarda el registro.
ENTONCES	1. Todos los datos quedan asociados al proyecto. 2. El técnico recibe su itinerario por notificación. 3. Los costos se reflejan automáticamente en el tablero financiero.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Los viáticos requieren autorización obligatoria del Gerente General.
- ⚠ El sistema no compra; registra la compra ya realizada.

Pantalla de referencia: e8h1_e8h2_e8h3_logistica

É8-H1É8-H2É8-H3

Logística de viajes: vuelos, hospedaje, transporte y viáticos

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML Maya Lozada

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Logística de viajes · GM26-07

Almacenes Éxito · Montacargas · Barranquilla · 15/07/2026

É8-H1 / H2 / H3

→ Vuelo

TRAYECTO

BOG → BAQ → BOG

AEROLÍNEA

Avianca · AV1234

FECHA

14/07 · 06:00

COSTO

\$ 520.000

Andrés Pérez · equipaje incluido

factura adjunta

Hospedaje

HOTEL

Hotel GHL Grand BAQ

CHECKIN

14/07 · Checkout 16/07

HABITACIONES

1 · individual

COSTO/NOCHE

\$ 180.000 x 2

Seguridad y limpieza verificadas

reserva adjunta

Transporte equipo

PROVEEDOR

Servientrega Carga

TIPO

Terrestre · camión

Confidencial — uso interno · Versión 1.0 · Milo Digital Studio · Página 34 de 46

É8-H2 — Carga de soportes de gastos logísticos

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 6	Estimación: M
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Administrador / Logística**, quiero cargar los soportes documentales de cada gasto logístico, para mantener trazabilidad documental y facilitar la contabilización.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Adjunto de soporte

DADO	El administrador tiene la factura del vuelo en PDF.
CUANDO	La adjunta al ítem de vuelo del proyecto.
ENTONCES	1. El documento queda adjunto, accesible para Administrativo y Gerencia. 2. El ítem muestra ícono de soporte adjunto.

Escenario 2: Soporte faltante al cerrar proyecto

DADO	Hay gastos sin soporte adjunto al intentar el cierre administrativo.
CUANDO	El administrador intenta el cierre.
ENTONCES	1. El sistema advierte: 'Los siguientes gastos no tienen soporte: [lista]'. Puede confirmar con nota.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG. Tamaño máximo: 10 MB por archivo.

Pantalla de referencia: e8h1_e8h2_e8h3_logistica

E8-H1E8-H2E8-H3

Logística de viajes: vuelos, hospedaje, transporte y viáticos

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Logística de viajes · GM26-07

Almacenes Exito · Montacargas · Barranquilla · 15/07/2026

E8-H1 / H2 / H3

Vuelo

TRAYECTO

BOG → BAQ → BOG

AEROLÍNEA

Avianca · AV1234

FECHA

14/07 · 06:00

COSTO

\$ 520.000

Andrés Pérez · equipaje incluido

factura adjunta

Hospedaje

HOTEL

Hotel GHL Grand BAQ

CHECKIN

14/07 · Checkout 16/07

HABITACIONES

1 · individual

COSTO/NOCHE

\$ 180.000 x 2

Seguridad y limpieza verificadas

reserva adjunta

Transporte equipo

PROVEEDOR

Servientrega Carga

TIPO

Terrestre · camión

Pantalla referenciada: e8h1_e8h2_e8h3_logistica · Historia: É8-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É8-H3 — Imputación automática de costos logísticos al proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 6	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero que los gastos logísticos se asignen automáticamente al proyecto correspondiente, para que el tablero financiero refleje la rentabilidad real.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Imputación automática

DADO	El administrador registra un vuelo de \$850.000 COP para la instalación de GM26-05.
CUANDO	Guarda el gasto.
ENTONCES	1. El costo aparece en la sección 'Costos logísticos' del tablero financiero de GM26-05. 2. El margen bruto estimado se recalcula automáticamente. 3. El total de costos logísticos acumulados es visible en el tablero.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Un gasto logístico solo puede imputarse a un proyecto a la vez.

Pantalla de referencia: e8h1_e8h2_e8h3_logistica

E8-H1E8-H2E8-H3

Logística de viajes: vuelos, hospedaje, transporte y viáticos

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

ML Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Logística de viajes · GM26-07

Almacenes Exito · Montacargas · Barranquilla · 15/07/2026

E8-H1 / H2 / H3

Vuelo

TRAYECTO

BOG → BAQ → BOG

AEROLÍNEA

Avianca · AV1234

FECHA

14/07 · 06:00

COSTO

\$ 520.000

Andrés Pérez · equipaje incluido

factura adjunta

Hospedaje

HOTEL

Hotel GHL Grand BAQ

CHECKIN

14/07 · Checkout 16/07

HABITACIONES

1 · individual

COSTO/NOCHE

\$ 180.000 x 2

Seguridad y limpieza verificadas

reserva adjunta

Transporte equipo

PROVEEDOR

Servientrega Carga

TIPO

Terrestre · camión

Pantalla referenciada: e8h1_e8h2_e8h3_logistica · Historia: É8-H3 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 9 — Trazabilidad, Notificaciones y Semáforos

Sprint: Sprint 6 · 3 historias de usuario

É9-H1 — Línea de tiempo del proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 6	Estimación: M
-------------------------------------	-------------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Cualquier rol**, quiero ver la línea de tiempo completa de un proyecto con todos sus eventos operativos y financieros, para entender su historial sin preguntar a otros departamentos.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Visualización de línea de tiempo

DADO	El usuario accede a la ficha del proyecto.
CUANDO	Navega a 'Historial / Línea de tiempo'.
ENTONCES	- Se muestra una lista cronológica de eventos: creación del lead, cierre de venta, documentos archivados, pagos, cambios de estado, notificaciones, comentarios, programación e instalación. - Cada evento muestra: fecha, hora, tipo (operativo/financiero), descripción y usuario responsable. - Los eventos de etapas cerradas no pueden editarse.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ La línea de tiempo es de solo lectura para todos los roles.
- ⚠ Los eventos se generan automáticamente; no pueden crearse manualmente (excepto comentarios).

Pantalla de referencia: `e9h1_e9h3_timeline`

É9-H1

É9-H3

Línea de tiempo del proyecto · Comentarios centralizados

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Trazabilidad · GM26-03

Línea de tiempo completa + comentarios del equipo

TodosOperativosFinancieros

25/06

Comercial

CM

Venta cerrada · Lead MOB26-017 · \$ 45M

25/06

Sistema

Auto

Código GM26-03 generado · Registro Maestro creado

25/06

Financiero

ML

Anticipo 1 configurado · 50% = \$ 22.500.000

26/06

Importaciones

AA

Checklist CRPL iniciado · 0/14 documentos

01/07

Financiero

ML

Anticipo 1 recibido · TRF-230501 · \$ 22.500.000

05/07

Importaciones

AA

BL archivado → disparo Anticipo 2

07/07

Financiero

ML

Anticipo 2 recibido · TRF-230628 · \$ 13.500.000

08/07

Técnico

AP

Acta de entrega registrada · firma 08/07/2026

08/07

Sistema

Auto

Semáforo final: VERDE — anticipado 2 días

08/07

Financiero

ML

Pago Final solicitado · \$ 9.000.000 · vence 15/07

É9-H3 · Comentarios del equipo

AA

Andrea Avendaño

07/07 · 14:32

BL recibido. Pago aduanas procesado exitosamente.

ML

Maya Lozada

07/07 · 15:10

Anticipo 2 confirmado. Queda pago final de \$9M.

AD

Andrés Pérez

08/07 · 17:45

É9-H2 — Notificaciones de asignación a módulo

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 6	Estimación: M
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Sistema**, quiero recibir una notificación cuando un proyecto entre a mi módulo, para actuar sin demoras sin necesitar revisar manualmente la bandeja.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Notificación de nuevo proyecto

DADO	Un proyecto GM avanza al módulo de Importaciones.
CUANDO	El sistema ejecuta la transición.
ENTONCES	- El analista recibe notificación: 'Nuevo proyecto asignado: GM26-07 — [Cliente] — [Producto]'. - El proyecto aparece en la bandeja con estado 'Sin iniciar'.

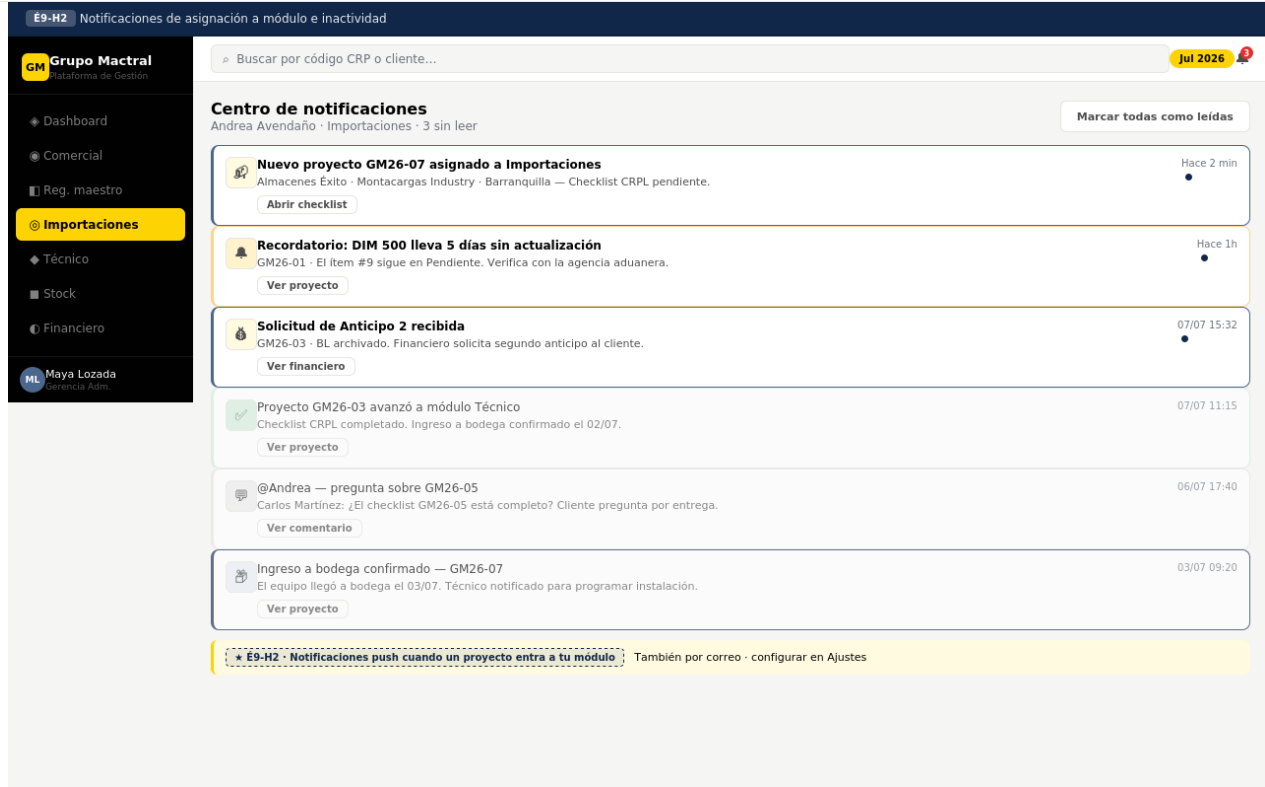
Escenario 2: Alerta de inactividad

DADO	Un proyecto lleva más de 5 días hábiles sin actualizaciones.
CUANDO	El sistema evalúa diariamente.
ENTONCES	El responsable recibe alerta: 'El proyecto GM26-07 lleva 5 días sin actualización'.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Las notificaciones son visibles en plataforma (ícono de campana) y opcionalmente por correo.

Pantalla de referencia: e9h2_notificaciones



Pantalla referenciada: e9h2_notificaciones · Historia: É9-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É9-H3 — Comentarios por proyecto

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 6	Estimación: M
-------------------------	------------------	----------------------

Historia de usuario

Como **Cualquier rol**, quiero dejar comentarios en la ficha de un proyecto, para centralizar la comunicación del equipo que hoy se dispersa en WhatsApp y correo.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Publicación de comentario

DADO	El coordinador necesita avisar al equipo sobre un cambio.
CUANDO	Escribe y publica el comentario.
ENTONCES	1. El comentario aparece con fecha, hora y nombre del usuario. 2. Todos los usuarios con acceso reciben notificación. 3. El comentario queda en la línea de tiempo.

Escenario 2: Menciones a usuarios

DADO	El vendedor escribe @Maya en un comentario.
CUANDO	Publica el comentario.
ENTONCES	1. El usuario mencionado recibe notificación específica de mención.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Los comentarios no pueden editarse ni eliminarse (para mantener trazabilidad).
- ⚠ Máximo 3 archivos adjuntos por comentario.

Pantalla de referencia: *e9h1_e9h3_timeline*

GM Grupo Mactral
Plataforma de Gestión

Dashboard
Comercial
Reg. maestro
Importaciones
Técnico
Stock
Financiero

ML Maya Lozada
Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente... **Jul 2026**

Trazabilidad · GM26-03

Línea de tiempo completa + comentarios del equipo

E9-H1 · Línea de tiempo completa **Todos Operativos Financieros**

25/06	Comercial CM Venta cerrada · Lead MOB26-017 · \$ 45M
25/06	Sistema Auto Código GM26-03 generado · Registro Maestro creado
25/06	Financiero ML Anticipo 1 configurado · 50% = \$ 22.500.000
26/06	Importaciones AA Checklist CRPL iniciado · 0/14 documentos
01/07	Financiero ML Anticipo 1 recibido · TRF-230501 · \$ 22.500.000
05/07	Importaciones AA BL archivado → disparo Anticipo 2
07/07	Financiero ML Anticipo 2 recibido · TRF-230628 · \$ 13.500.000
08/07	Técnico AP Acta de entrega registrada · firma 08/07/2026
08/07	Sistema Auto Semáforo final: VERDE — anticipado 2 días
08/07	Financiero ML Pago Final solicitado · \$ 9.000.000 · vence 15/07

E9-H3 · Comentarios del equipo

AA Andrea Avendaño 07/07 · 14:32
BL recibido. Pago aduanas procesado exitosamente.

ML Maya Lozada 07/07 · 15:10
Anticipo 2 confirmado. Queda pago final de \$9M.

AP Andrés Pérez 08/07 · 17:45

Pantalla referenciada: *e9h1_e9h3_timeline* · Historia: *É9-H3 · Paleta corporativa Grupo Mactral*

Épica 10 — Reportes y Tableros Gerenciales

Sprint: Sprint 7 · 2 historias de usuario

É10-H1 — Dashboard global de proyectos activos

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 7	Estimación: L
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Gerencia General / Administración**, quiero un *dashboard global de proyectos activos con estado por etapa y semáforos*, para tener *visibilidad operativa y financiera en tiempo real*.

Criterios de Aceptación

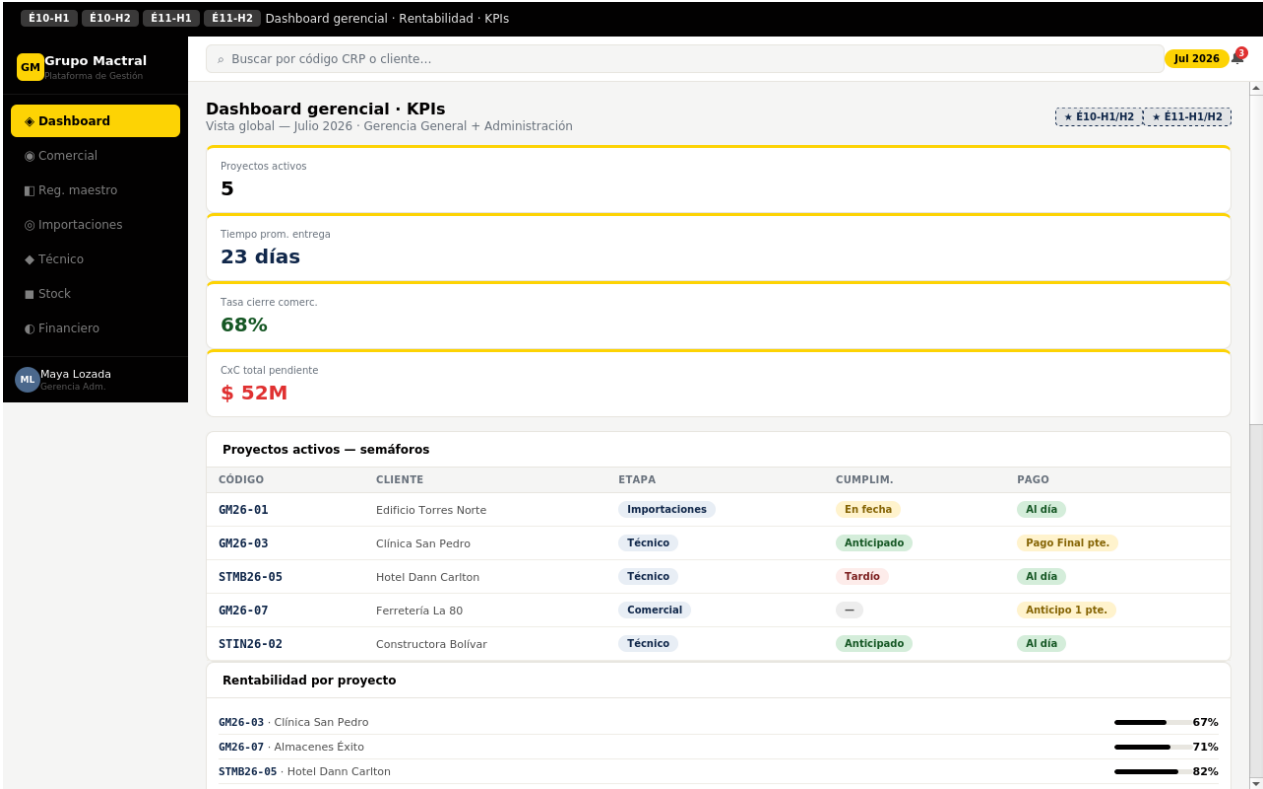
Escenario 1: Vista del dashboard gerencial

DADO	El gerente accede al dashboard.
CUANDO	Visualiza la pantalla.
ENTONCES	1. Muestra: tabla de proyectos activos con código, cliente, etapa, semáforo de cumplimiento y semáforo de pago. 2. KPIs globales: proyectos activos, tiempo promedio de entrega, tasa de cierre comercial, CxC total pendiente. 3. Indicadores por área con barras de progreso.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Solo visible para roles Gerencia y Administrativo.

Pantalla de referencia: *e10_e11_dashboard_kpi*



É10-H2 — Vista gerencial de rentabilidad por proyecto

Prioridad: Alta	Sprint: Sprint 7	Estimación: L
------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Gerencia General**, quiero ver la rentabilidad por proyecto y por línea de negocio, para evaluar el desempeño financiero de la operación.

Criterios de Aceptación

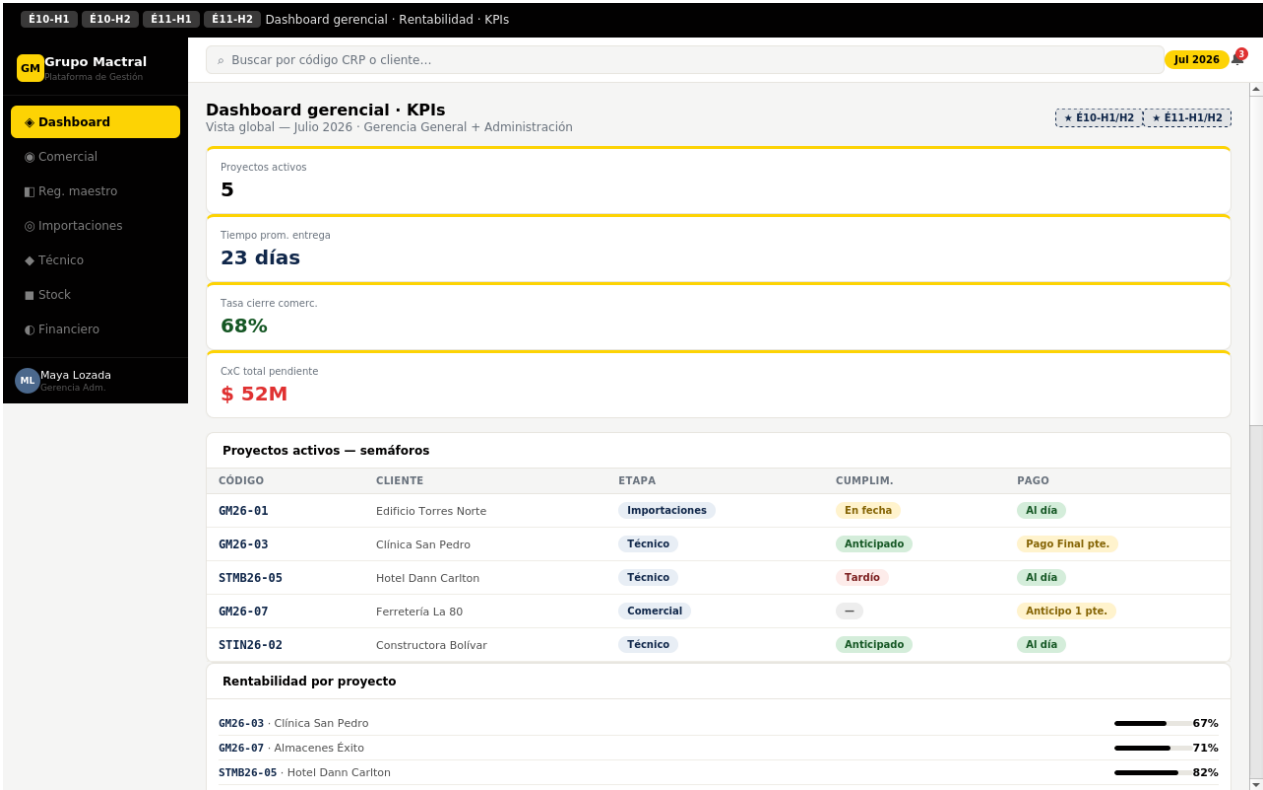
Escenario 1: Vista de rentabilidad

DADO	El gerente accede al tablero de rentabilidad.
CUANDO	Visualiza la sección.
ENTONCES	1. Muestra rentabilidad por proyecto con barra de progreso visual. 2. Filtros por línea (Mobility/Industry), período y estado. 3. Totales consolidados de margen bruto por período.

Restricciones y reglas de negocio

⚠ La rentabilidad se calcula como: (cobrado - costos fabricación - costos logísticos) / cobrado.

Pantalla de referencia: e10_e11_dashboard_kpi



Pantalla referenciada: e10_e11_dashboard_kpi · Historia: É10-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

Épica 11 — Módulo de Indicadores (KPIs)

Sprint: Sprint 7 · 2 historias de usuario

É11-H1 — KPIs operativos por área

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 7	Estimación: M
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Gerencia / Administración**, quiero ver KPIs operativos por área (tiempo promedio por etapa, proyectos activos, tasa de cierre), para medir el rendimiento de cada departamento.

Criterios de Aceptación

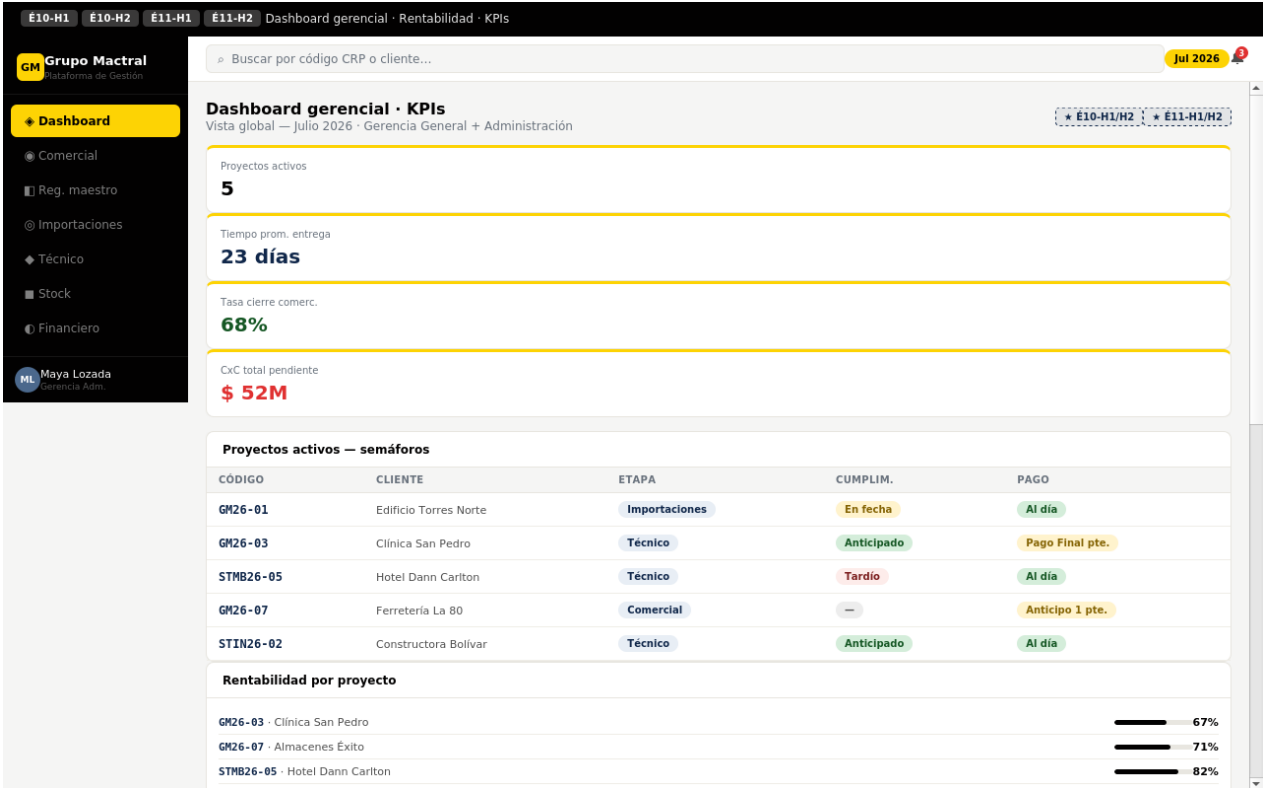
Escenario 1: Vista de KPIs operativos

DADO	El gerente accede al módulo de indicadores.
CUANDO	Visualiza la sección operativa.
ENTONCES	1. Muestra por área: tasa de cierre comercial, tiempo promedio del checklist CRPL, % instalaciones a tiempo, mora en CxC. 2. Cada KPI tiene barra de progreso y comparación con período anterior.

Restricciones y reglas de negocio

- ⚠ Los KPIs se recalculan al inicio de cada día.
- ⚠ El período base es el mes en curso.

Pantalla de referencia: *e10_e11_dashboard_kpi*



Pantalla referenciada: *e10_e11_dashboard_kpi* · Historia: É11-H1 · Paleta corporativa Grupo Mactral

É11-H2 — KPIs financieros globales

Prioridad: Media	Sprint: Sprint 7	Estimación: M
-------------------------	------------------	---------------

Historia de usuario

Como **Gerencia / Administración**, quiero ver *KPIs financieros globales (CxP total, CxC total, rentabilidad promedio)*, para tener una vista ejecutiva del estado financiero de la empresa.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Vista de KPIs financieros	
DADO	El gerente accede al módulo de indicadores financieros.
CUANDO	Visualiza la sección.
ENTONCES	1. Muestra: CxC total pendiente, CxP total, margen promedio por proyecto, rentabilidad acumulada del período. 2. Comparativa mes actual vs. mes anterior. 3. Vista por línea de negocio (Mobility / Industry).

Restricciones y reglas de negocio

⚠ Solo visible para roles Gerencia y Administrativo.

Pantalla de referencia: e10_e11_dashboard_kpi

É10-H1É10-H2É11-H1É11-H2

Dashboard gerencial · Rentabilidad · KPIs

GM

Grupo Mactral

Plataforma de Gestión

Dashboard

Comercial

Reg. maestro

Importaciones

Técnico

Stock

Financiero

Maya Lozada

Gerencia Adm.

Buscar por código CRP o cliente...

Jul 2026

Dashboard gerencial · KPIs

Vista global — Julio 2026 · Gerencia General + Administración

É10-H1/H2É11-H1/H2

Proyectos activos

5

Tiempo prom. entrega

23 días

Tasa cierre comerc.

68%

CxC total pendiente

\$ 52M

Proyectos activos — semáforos

CÓDIGO	CLIENTE	ETAPA	CUMPLIM.	PAGO
GM26-01	Edificio Torres Norte	Importaciones	En fecha	Al día
GM26-03	Clinica San Pedro	Técnico	Anticipado	Pago Final pte.
STMB26-05	Hotel Dann Carlton	Técnico	Tardío	Al día
GM26-07	Ferretería La 80	Comercial	—	Anticipo 1 pte.
STIN26-02	Constructora Bolívar	Técnico	Anticipado	Al día

Rentabilidad por proyecto

GM26-03 · Clínica San Pedro	67%
GM26-07 · Almacenes Éxito	71%
STMB26-05 · Hotel Dann Carlton	82%

Pantalla referenciada: e10_e11_dashboard_kpi · Historia: É11-H2 · Paleta corporativa Grupo Mactral

